

ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS

La gestión de dominios es un **componente fundamental y crítico en la administración de sistemas operativos en red**. Esta disciplina se enfoca en la configuración y mantenimiento de servidores de dominio, incluyendo tareas esenciales como la creación y gestión de usuarios, grupos y políticas de seguridad. El objetivo principal es **implementar y administrar Servicios de Directorio**, como el **Active Directory (AD)**, para centralizar y simplificar la gestión de recursos de la red, garantizando una administración segura y eficiente de la infraestructura contemporánea.

I. Estructuras de Red y el Modelo Cliente-Servidor

La organización de una red comienza con la elección de su estructura fundamental.

1. Estructura de Grupo de Trabajo

Un grupo de trabajo es una **estructura lógica descentralizada** diseñada para la conexión y colaboración en una misma Red de Área Local (LAN). En esta configuración, no existe un servidor central que gestione las configuraciones. Cada equipo es independiente y actúa tanto como cliente como servidor.

- **Características y limitaciones:** Los grupos de trabajo son adecuados para **redes pequeñas (generalmente menos de 10 a 15 equipos)**, son fáciles de configurar y no requieren *software* o *hardware* adicional. Sin embargo, la autenticación es local para cada equipo, lo que exige que los usuarios tengan cuentas en cada dispositivo al que deseen acceder. La principal limitación es que **no es posible gestionar políticas de seguridad, configuraciones o usuarios de forma centralizada**.

2. Estructura de Dominio (Cliente-Servidor)

El dominio es una **configuración avanzada y centralizada**. Este modelo requiere un servidor central, conocido como **controlador de dominio**, para gestionar usuarios, permisos, políticas y configuraciones de red.

- **Gestión Centralizada:** Un dominio es ideal para **entornos empresariales o redes grandes**. El controlador de dominio (como Active Directory en Windows) administra

credenciales, políticas de seguridad y configuraciones de dispositivos. Esto permite que los usuarios se autenticuen una sola vez con las mismas credenciales para acceder a cualquier equipo del dominio y a sus recursos, según los permisos asignados.

- **Modelo Cliente-Servidor:** Esta estructura se basa en la **distribución de responsabilidades** entre servidores (que proveen recursos) y clientes (que los solicitan). La centralización de recursos en el servidor maximiza el rendimiento y facilita la gestión y seguridad. Servicios modernos como Active Directory (AD) y Azure Active Directory (AAD) han reemplazado a sistemas más antiguos como NetBIOS y NDS.

II. Active Directory (DA) y Protocolos Fundamentales

El Directorio Activo (AD) es la implementación de Microsoft que centraliza la administración de dominios.

3. Protocolo LDAP

El protocolo LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*) es un **protocolo de comunicación estándar** utilizado para acceder, consultar y modificar información almacenada en un directorio (bases de datos de usuarios, dispositivos y servicios).

- **Función en el DA:** El Directorio Activo utiliza LDAP como su **protocolo principal** para autenticar usuarios, consultar atributos y gestionar dispositivos, grupos y políticas. Los directorios LDAP están diseñados para lecturas rápidas y consultas frecuentes, siendo ideales para gestionar información jerárquica.
- **Seguridad:** La transmisión de contraseñas, junto con LDAP, puede ser asegurada mediante sistemas de encriptación avanzados, como **Kerberos**, que utiliza políticas de certificaciones digitales.

4. Estructura Lógica del Directorio Activo (DA)

La estructura lógica organiza los recursos de manera jerárquica para facilitar su administración y localización.

- **Bosques (*Forests*):** Es el nivel más alto de la jerarquía. Un bosque es un **conjunto de uno o más dominios** que comparten un **esquema común** (estructura de datos) y un **Catálogo Global** (base de datos centralizada). Los bosques permiten la interoperabilidad entre diferentes árboles que no comparten el mismo espacio de nombres.
- **Dominios:** El núcleo del DA. Es una agrupación lógica de objetos (usuarios, equipos) que comparten políticas y mecanismos de seguridad. Cada dominio tiene

un **controlador de dominio** que gestiona su base de datos y un espacio de nombres único.

- **Subdominios:** Divisiones jerárquicas dentro de un dominio principal (ej., *us.empresa.local*), usadas para organizar y segmentar recursos según la estructura de la organización.
- **Árboles (*Trees*):** Colección de uno o más dominios que comparten un **espacio de nombres contiguo** e interconectados mediante **relaciones de confianza**. Comparten el mismo esquema de objetos.
- **Unidades Organizativas (UOs):** Contenedores lógicos dentro de un dominio que agrupan objetos (usuarios, grupos). Las UOs permiten la **aplicación granular de políticas de grupo (GPOs)** y la **delegación de tareas administrativas** a responsables específicos.
- **Relaciones de Confianza:** Conexiones lógicas entre dominios o bosques que permiten que un dominio reconozca y acepte las identidades y permisos del otro. En el AD, son **transitivas**, lo que significa que la confianza se hereda a través de la cadena de dominios (A confía en B, B confía en C, por lo tanto A confía en C).
- **Catálogo Global (GC):** Una base de datos especial que contiene una copia parcial de **todos los objetos del bosque**. Su función es permitir la búsqueda rápida y eficiente de recursos en cualquier dominio del bosque, y es importante en la autenticación.
- **Esquema:** El plano que define la estructura y las reglas de los datos almacenados en el DA. Define clases de objetos (usuarios, equipos), atributos (nombre, contraseña) y reglas de relación. Es **compartido por todos los dominios del bosque** y es **extensible** (personalizable).

III. Estructura Física y Replicación

La estructura física se enfoca en la infraestructura que soporta el DA, incluyendo servidores, conectividad y rendimiento.

5. Elementos Físicos Clave

- **Controladores de Dominio (DCs):** Servidores que almacenan y gestionan la base de datos del DA. Son responsables de autenticar usuarios, aplicar GPOs y responder a consultas. Múltiples DCs en un dominio garantizan **redundancia** y **alta disponibilidad**, ya que cualquier cambio se replica automáticamente entre ellos.
- **Sitios (*Sites*):** Representan una **ubicación física o geográfica con buena conectividad**. Su propósito es optimizar la replicación entre controladores y dirigir las solicitudes de los usuarios al DC más cercano, mejorando el rendimiento. Los sitios no tienen relación directa con la estructura lógica (dominios/UOs).

- **Enlaces de Sitio (*Site Links*):** Definen las conexiones de red entre diferentes sitios y controlan **cómo se replica la información**. Permiten asignar prioridades y horarios para controlar el tráfico de replicación, como programarlo fuera del horario laboral.
- **DNS (Domain Name System):** Un componente crítico para que Active Directory funcione. Traduce nombres de recursos (ej., *archivo.empresa.local*) en direcciones IP. El DA utiliza DDNS (*Dynamic DNS*) integrado para que los nombres de dominio se actualicen automáticamente con las IPs.
- **Subredes:** Segmentos de red que se asocian a un sitio específico, permitiendo al DA dirigir las solicitudes de autenticación al controlador de dominio más cercano en esa ubicación.

c. Configuración de la Replicación entre Sites

La replicación es el proceso de sincronización de la base de datos entre DCs. La configuración entre sitios (intersitio) es fundamental en entornos distribuidos para optimizar el uso del ancho de banda.

- **Tipos de Replicación:** **Intrasitio** (dentro del mismo sitio, rápida, alta conectividad) e **Intersitio** (entre sitios diferentes, optimizada para conexiones WAN y compresión de datos).
- **Optimización:** Se debe configurar un **Schedule** (horario) para la replicación intersitio (ej., durante la noche) para evitar la congestión. La **Consola Active Directory Sites and Services** permite definir sitios, subredes, conexiones y horarios. También se configura el **coste del enlace**, un valor que indica la calidad del enlace para optimizar las rutas.
- **Global Catalog Servers (GCS):** La implementación de GCS en cada sitio mejora la eficiencia de la replicación y el acceso rápido a objetos críticos.

IV. Requisitos, Cuentas y Políticas de Administración

7. Requisitos para Montar un Dominio

Montar un dominio con Active Directory requiere una planificación cuidadosa:

- **Infraestructura de Hardware:** Procesador x64, **mínimo 4 GB de RAM** (preferiblemente 8-16 GB o más para redes grandes), discos rápidos (SSD recomendados) y tarjeta de red de alta velocidad (Gigabit Ethernet).
- **Sistema Operativo:** Versión compatible de Windows Server (2016, 2019, 2022).
- **Configuración de Red:** **Dirección IP estática** para el servidor, un **Servidor DNS funcional** (el DC se configura automáticamente como tal), y un nombre de dominio único y válido.

- **Planificación Lógica y Física:** Definir la estructura de dominios/árboles, el diseño de las UOs (ej., por departamento), las **Políticas de Grupo (GPOs)** a aplicar, la ubicación de DCs adicionales y la definición de **Sitios y Subredes**.

8. *Administración de Cuentas, Contraseñas y Restricciones*

La administración de cuentas garantiza la seguridad y el rendimiento óptimo.

- **Cuentas Predeterminadas:** **Administrador** (Windows) o **root** (Unix/Linux) tienen privilegios elevados. La cuenta **Invitado (guest)** tiene derechos muy limitados y se suele desactivar por defecto.
- **Políticas de Contraseñas:** Se pueden configurar políticas a través de las GPOs, incluyendo: obligación de cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión, impedimento de cambio, no caducidad, desactivación por inactividad y **bloqueo de cuenta tras un número específico de intentos fallidos**.
- **Atributos Configurables:** Además del nombre de usuario y contraseña, se pueden definir el **Horario de acceso** (horas y días permitidos) y las **Estaciones de inicio de sesión** (equipos específicos desde los cuales se permite el acceso).
- **Restricciones de Acceso:** La restricción del inicio de sesión a ciertas horas y días (Horario permitido de acceso) y a determinados ordenadores (Estaciones de inicio de sesión) son medidas de seguridad que evitan el acceso no autorizado fuera de horarios laborales o desde equipos comprometidos.
- **Single Sign-On (SSO):** Permite a un usuario autenticarse una sola vez para acceder a todos los recursos de la red. En el DA, esto se logra mediante protocolos como Kerberos, que emite un *ticket* de autenticación para el dominio.

5. *Gestión de Entornos de Usuario*

- **Perfiles de Usuario:**
 - **Perfiles Móviles:** Permiten que el escritorio, datos y configuraciones personales sigan al usuario, independientemente del dispositivo en el que inicie sesión, ya que son depositados en un servidor central.
 - **Perfiles Obligatorios:** Impuestos por el administrador, impidiendo que los usuarios realicen cambios en la configuración predeterminada, asegurando estricta uniformidad y seguridad.
- **Carpetas Personales:** Directorio único asignado a cada usuario en el sistema de archivos de red para almacenar datos y personalizar el entorno. Se pueden establecer **cuotas de disco** para evitar el monopolio de recursos.
- **Plantillas de Usuario:** Cuentas no activas utilizadas como **modelo** para duplicar y crear nuevas cuentas con configuraciones estandarizadas (grupos de pertenencia,

rutas de perfiles, restricciones). Esto agiliza la creación de cuentas en masa y asegura el cumplimiento de políticas.

- **Variables de Entorno:** Almacenan información que el sistema y las aplicaciones utilizan para configurar su comportamiento (ej., PATH, USERPROFILE, HOME).

10. Administración de Grupos y Automatización

- **Grupos:** Colecciones de cuentas de usuario a las que se asignan permisos, derechos y privilegios de manera colectiva. Existen grupos **predefinidos** (Administradores, Usuarios) y **personalizados**.
 - **Estrategias de Anidamiento:** Consiste en incluir un grupo dentro de otro, permitiendo que los miembros hereden los permisos del grupo "padre", simplificando la gestión de privilegios en sistemas complejos.
- **Scripts de Inicio de Sesión:** Archivos de comandos (Batch, PowerShell, VBScript o Bash en Linux) que se ejecutan automáticamente cuando un usuario inicia sesión. Se utilizan para **automatizar tareas rutinarias**, como la asignación de unidades de red, la configuración de impresoras, la ejecución de programas específicos y la aplicación de políticas de seguridad.

La administración de dominios en un entorno de Directorio Activo es comparable a la gestión de una gran ciudad: la **estructura lógica** (dominios, UOs, bosques) representa el mapa de la ciudad y cómo se organizan los vecindarios y distritos; la **estructura física** (controladores de dominio, sitios) son las infraestructuras clave, como los ayuntamientos y los centros de datos que almacenan la información; el **protocolo LDAP** es el sistema telefónico o de mensajería interna que permite a todos buscar y contactarse; y las **GPOs** y las **plantillas de usuario** son las regulaciones y normativas urbanas que aseguran que todos los ciudadanos (usuarios) sigan las mismas reglas de convivencia y seguridad.